

Trail Cockpit — Modèle mathématique complet : Intensité, Zones FC et Charge d'entraînement (CES)

1. Les deux dimensions orthogonales de l'effort

Trail Cockpit distingue rigoureusement deux grandeurs souvent confondues :

Dimension	Nom	Mesure	Unité
Intensité physiologique	Zone FC	Sollicitation du système cardiovasculaire	Zone 1–5
Charge d'entraînement	CES	Stress total infligé à l'organisme	Score sans unité

Ces deux grandeurs sont **orthogonales** : on peut avoir une charge élevée avec une intensité faible (longue sortie trail en endurance), ou une charge faible avec une intensité haute (5 km all-out court).

Exemple concret (activité de référence) :

- Distance : 12,2 km | D+ : 527 m | Durée : 1h37 | Allure : 7:58/km
- FC moy : 142 bpm | FC max activité : 162 bpm
- CES calculé : **135** → charge élevée
- Zone FC moyenne : **Z2** → intensité endurance

2. Calcul des zones de fréquence cardiaque

2.1 Méthode `pct_max` (défaut)

Les 5 zones sont définies comme pourcentages de la FC maximale de l'athlète :

Z1	:	[0,	0.72 × FCmax]
Z2	:	[0.72 × FCmax,	0.78 × FCmax]
Z3	:	[0.78 × FCmax,	0.85 × FCmax]
Z4	:	[0.85 × FCmax,	0.92 × FCmax]
Z5	:	[0.92 × FCmax,	FCmax]

Exemple avec FCmax = 195 bpm :

Z1	:	[-,	140]	(0 → 72% = 140,4)
Z2	:	[140,	152]	(72% → 78% = 152,1)
Z3	:	[152,	166]	(78% → 85% = 165,75)
Z4	:	[166,	179]	(85% → 92% = 179,4)
Z5	:	[179,	195]	(92% → 100%)

2.2 Méthode `karvonen` (Fréquence Cardiaque de Réserve)

Plus précise, elle intègre la FC de repos pour calculer la **réserve cardiaque (FCR)** :

FCR	=	FCmax - FCrepos
Borne de zone k	=	FCrepos + pct_k × FCR

Les pourcentages utilisés :

Z1 : [–, FCR_{repos} + 0,60 × FCR]
Z2 : [FCR_{repos} + 0,60 × FCR, FCR_{repos} + 0,70 × FCR]
Z3 : [FCR_{repos} + 0,70 × FCR, FCR_{repos} + 0,80 × FCR]
Z4 : [FCR_{repos} + 0,80 × FCR, FCR_{repos} + 0,90 × FCR]
Z5 : [FCR_{repos} + 0,90 × FCR, FC_{max}]

Exemple : FC_{max} = 195, FCR_{repos} = 57 → FCR = 138

Z1 : [–, 140] (57 + 0,60 × 138 = 139,8 ≈ 140)
Z2 : [140, 154] (57 + 0,70 × 138 = 153,6 ≈ 154)
Z3 : [154, 167] (57 + 0,80 × 138 = 167,4 ≈ 167)
Z4 : [167, 181] (57 + 0,90 × 138 = 181,2 ≈ 181)
Z5 : [181, 195]

2.3 Méthode seuils (la plus précise)

Nécessite : FC_{max}, Seuil aérobique (AeT), Seuil anaérobique (LTHR).

Z1 : [–, AeT – 11]
Z2 : [AeT – 10, AeT]
Z3 : [AeT + 1, LTHR – 8]
Z4 : [LTHR – 7, LTHR + 3]
Z5 : [LTHR + 4, FC_{max}]

2.4 Méthode test30 (test lactate terrain)

Basée sur le LTHR mesuré par un test de 30 min all-out :

Z1 : [0, 0,85 × LTHR]
Z2 : [0,85 × LTHR, 0,89 × LTHR]
Z3 : [0,90 × LTHR, 0,94 × LTHR]
Z4 : [0,95 × LTHR, 0,99 × LTHR]
Z5 : [LTHR, FC_{max}]

2.5 Méthode auto (estimation par âge)

FC_{max_estimée} = 208 – 0,7 × âge

puis zones identiques à pct_{max} sur cette FC_{max} estimée.

2.6 Comparaison des méthodes

Méthode	Données requises	Précision	Cas d'usage
auto	Année de naissance	Approximative	Démarrage sans mesures
pct _{max}	FC _{max}	Correcte	FC _{max} mesurée ou estimée
karvonen	FC _{max} + FCR _{repos}	Bien	Profil athlète partiellement renseigné
test30	FC _{max} + LTHR	Très bien	Test terrain régulier

seuils	FCmax + AeT + LTHR	Excellente	Athlète avec bilan physiologique
--------	--------------------	------------	----------------------------------

3. Détermination de la zone depuis la FC moyenne

Algorithme `hrZoneForAvgHr`

Pour chaque zone z dans $[Z1, Z2, Z3, Z4, Z5]$ (ordre croissant de seuils) :

Si $FC_{moy} \leq z.max \rightarrow$ retourner $z.numéro$

Si $FC_{moy} > Z5.max \rightarrow$ retourner 5 (clamp au plafond)

Application à l'activité de référence (pct_max, FCmax = 195) :

$FC_{moy} = 142$
 $Z1.max = 140 \rightarrow 142 > 140$, continuer
 $Z2.max = 152 \rightarrow 142 \leq 152 \checkmark \rightarrow$ Zone 2

$\rightarrow$ Zone 2 = **Endurance active**

4. Distribution du temps par zone (loi normale tronquée)

4.1 Modèle probabiliste

La FC d'une activité n'est pas constante — elle fluctue autour de la moyenne. On modélise la **distribution instantanée de la FC** par une loi normale tronquée :

$FC \sim N(\mu, \sigma^2)$ tronquée sur $[FC_{repos}, FC_{max_activité}]$

$\mu = FC_{moy}$ (centre de la distribution)
 $\sigma = (FC_{max_activité} - FC_{moy}) / 2$

Justification du σ : le max observé est statistiquement à $\sim 2\sigma$ au-dessus de la moyenne (règle empirique : 95 % des valeurs d'une loi normale se trouvent dans $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$).

Pour l'activité de référence :

$\mu = 142$ bpm
 $\sigma = (162 - 142) / 2 = 10$ bpm

4.2 Fonction CDF normale — approximation Abramowitz & Stegun

La probabilité d'être en dessous d'un seuil x est :

$\Phi(z) = \frac{1}{2} \times [1 + \text{erf}(z / \sqrt{2})]$ avec $z = (x - \mu) / \sigma$

L'approximation de la fonction erf utilisée (erreur $< 1,5 \times 10^{-7}$) :

$\text{erf}(x) \approx 1 - (a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5) \times e^{(-x^2)}$

$t = 1 / (1 + 0,3275911 \times |x|)$

```
a1 = 0,254829592
a2 = -0,284496736
a3 = 1,421413741
a4 = -1,453152027
a5 = 1,061405429
```

Pour $x < 0$: $\text{erf}(x) = -\text{erf}(|x|)$

4.3 Calcul du temps dans chaque zone

```
Poids_zone_k =  $\Phi((z_{k.\text{max}} - \mu) / \sigma) - \Phi((z_{k.\text{min}} - \mu) / \sigma)$ 
```

Contrainte : si $z_{k.\text{min}} \geq \text{FCmax_activité} \rightarrow \text{Poids}_k = 0$ (zone inaccessible)

```
Temps_zone_k = ( $\text{Poids}_k / \sum \text{Poids}$ )  $\times$  Durée_totale
```

4.4 Application numérique complète (activité de référence)

$\mu = 142$, $\sigma = 10$, $\text{FCmax_activité} = 162$, $\text{Durée} = 97$ min

Zones pct_max avec $\text{FCmax_athlète} = 195$

Z1 (max=140) : $\Phi((140-142)/10) - \Phi(-\infty) = \Phi(-0,20) = 0,421$

Z2 (max=152) : $\Phi((152-142)/10) - \Phi(-0,20) = \Phi(1,00) - 0,421 = 0,841 - 0,421 = 0,420$

Z3 (max=162) : $\Phi((162-142)/10) - \Phi(1,00) = \Phi(2,00) - 0,841 = 0,977 - 0,841 = 0,136$

Z4/Z5 : $z_{k.\text{min}} \geq 162 \rightarrow \text{Poids} = 0$

Somme = 0,977 $\rightarrow$ facteur de normalisation = $1/0,977 = 1,024$

Temps effectifs :

Z1 : $0,421 \times 1,024 \times 97 \approx 42$ min

Z2 : $0,420 \times 1,024 \times 97 \approx 42$ min

Z3 : $0,136 \times 1,024 \times 97 \approx 13$ min

$\rightarrow$ Résultat affiché : Z1 $\approx$ 41 min, Z2 $\approx$ 46 min, Z3 $\approx$ 9 min ✓

5. Détermination de l'intensité d'une activité (guessIntensity)

Refonte 2026-05-11 : séparation stricte des deux notions.

- `guessIntensity` n'utilise **plus aucun mot-clé** — c'est désormais une fonction **purement FC**. Si la FC moyenne ou les zones sont absentes, elle retourne `null`.
- `IntensityKey` ne contient plus que les 5 zones physiologiques (`recuperation` , `footing` , `endurance_active` , `seuil` , `vma`). Les valeurs `sortie_longue` , `cotes` , `autre` ont été retirées.
- Un nouveau type `WorkoutType` et la fonction `guessWorkoutType` capturent la dimension contextuelle (titre + sport) — voir section 5.5.
- Migration Supabase `011_add_manual_workout_type.sql` : ajout de la colonne `manual_workout_type` , rapatriement des `manual_intensity = 'sortie_longue' / 'cotes'` vers cette nouvelle colonne.
- Le fallback CES a été supprimé : on ne déduit plus jamais l'intensité depuis le score d'effort.

5.1 Chaîne de priorité (ordre strict)

1. Override manuel (colonne `manual\_intensity` en base de données)
↓ sinon
2. guessIntensity(avgHr, hrZones, { activityMaxHr, movingTimeSec, restingHr })
 - └ Mode distribution : classifyIntensityFromZoneTimes(...) si max_hr + durée OK
 - └ Mode fallback : hrZoneForAvgHr(FCmoy, zones)
↓ si FCmoy absent OU zones non disponibles
3. null (aucun chip actif dans l'UI)

Aucune étape par mot-clé. Aucun fallback CES.

5.2 Type IntensityKey

```
type IntensityKey =  
| 'recuperation'      // 🛌 Z1  
| 'footing'           // 🏃 Z2  
| 'endurance_active'  // 🏊 Z3  
| 'seuil'              // 🎯 Z4  
| 'vma'               // 🔥 Z5
```

Cinq valeurs strictement physiologiques. `null` est utilisé pour "indéterminable".

5.3 Algorithme guessIntensity (pur FC)

```
function guessIntensity(  
  avgHr?: number | null,  
  hrZones?: HrZone[],  
  opts?: {  
    activityMaxHr?: number | null  
    movingTimeSec?: number | null  
    restingHr?: number | null  
  },  
): IntensityKey | null
```

La fonction a **deux modes** selon les données disponibles :

Mode 1 — Distribution (préféré, refonte 2026-05-12)

Si `activityMaxHr` et `movingTimeSec` sont fournis et cohérents (`activityMaxHr > avgHr` , `movingTimeSec > 0`) :

1. Calculer `restingHr` (depuis le profil, ou estimé : `max(avgHr - 3σ, 40)` où $\sigma = \max((\text{activityMaxHr} - \text{avgHr}) / 2, 3)$).
2. Calculer la distribution temps/zones via `distributeTimeInZones(zones, avgHr, activityMaxHr, movingTimeSec, restingHr)` (section 4).
3. Appliquer `classifyIntensityFromZoneTimes(distribution)` — cascade par zone supérieure significative (premier match gagne) :

```
total = Σ zoneTimesSec
```

```
Si Z5 / total ≥ 15 % → vma
```

```
Si (Z4 + Z5) / total ≥ 20 % → seuil
```

```
Si (Z3 + Z4 + Z5) / total ≥ 40 % → endurance_active
```

```
Si Z2 ≥ Z1 → footing
```

```
Sinon → recuperation
```

Justification des seuils (littérature) :

Seuil	Référence	Logique
Z5 ≥ 15 %	Daniels (2014) — prescription VO ₂ max = 3×5 min en Z5 ≈ 25 % d'une séance d'1 h ; 15 % capture les vraies séances VO ₂ max sans inclure les pics fugaces	Empreinte VO ₂ max stable
Z4+Z5 ≥ 20 %	Seiler & Kjerland (2006), Stöggl & Sperlich (2014) — TID HIT chez l'élite endurance : 15-20 % du volume en zones hautes par semaine ; 20 % en intra-séance = stimulus supra-seuil clairement marqué	Séance "qualité" (HIT au sens Seiler)
Z3+ ≥ 40 %	Empirique — au-delà de 40 % du temps au-dessus de l'endurance fondamentale, la séance change de nature même si la FC moyenne reste basse	Capture trail vallonné, sortie progressive

Pourquoi cascade et pas "max(Z3, Z4, Z5)" ? Le maximum numérique en Z3-Z4-Z5 reflète la **zone la plus représentée**, pas la **plus haute intensité atteinte**. Une séance avec 30 % en Z3 + 25 % en Z4 + 8 % en Z5 a Z3 dominant numériquement, mais l'empreinte Z4+Z5 = 33 % signe un travail supra-seuil clair. La cascade par zone supérieure (Coggan, Foster, Lucia) reflète la nature physiologique de la séance.

Cas particulier — fractionnés courts : Sur fractions courtes (300-400 m, ~1 min d'effort), la FC met 20-30 s à monter en Z4-Z5. La fraction est presque terminée quand le pic FC est atteint. L'empreinte cardio moyenne reste dominée par Z3-Z4 → ces séances sont classées `seuil` (physiologiquement correct au sens Daniels — c'est du travail "R" Repetition / sub-VO₂max). Le caractère "fractionné" est capturé séparément par `WorkoutType` (chip 🏹 Fractionné).

Mode 2 — FC moyenne (fallback)

Si `activityMaxHr` ou `movingTimeSec` manque (par ex. liste pré-2026-05-11 sans `max_hr` en base, ou activité sans capteur cardio sur tout le parcours) :

- `hrZoneForAvgHr(avgHr, hrZones)` retourne le numéro de zone 1–5.
- `zoneToIntensity(zone) → IntensityKey` .

C'est l'algorithme historique. Plus simple mais aveugle à la distribution — peut classer "footing" une activité qui passe 40 % du temps en Z3+.

Cas pratique — "Trail des lavoirs"

FC moy = 153 bpm | FC max activité = 177 bpm | Durée = 4h17

Distribution calculée :

Z1 : 34 min (13 %)

Z2 : 102 min (40 %)

Z3 : 97 min (38 %)
Z4 : 23 min (9 %)
Z5 : 0

$\text{upperRatio} = (97 + 23 + 0) / 256 = 47 \% \geq 40 \% \rightarrow \text{BASCULE}$

$\text{max}(Z3=97, Z4=23, Z5=0) = Z3 \rightarrow \text{endurance_active}$

→ Sans la règle de bascule (mode FC moyenne) : 153 bpm tombe en Z2 → footing. La règle redresse correctement vers `endurance_active`.

5.4 Mapping Zone FC → Intensité

Zone 1 → recuperation 🧘 (très facile, récup active)
Zone 2 → footing 🏃 (endurance fondamentale)
Zone 3 → endurance_active 🏃 (tempo, effort soutenu mais aérobie)
Zone 4 → seuil 🏃 (proche du seuil anaérobie)
Zone 5 → vma 🔥 (VO₂max, effort maximal)

Cohérence : une zone FC est une intensité physiologique instantanée, pas une catégorie de séance. Z1 → recuperation (et non footing), Z3 → endurance_active (et non sortie_longue).

5.5 Type WorkoutType (orthogonal à IntensityKey)

```
type WorkoutType =  
  | 'sortie_longue' // 🏃  
  | 'fractionne'    // 🏃  
  | 'cotes'         // 🏃  
  | 'course'        // 🏆  
  | 'runtaf'        // 🏃💻 (sport ∈ {Run, TrailRun} uniquement)  
  | 'velotaf'       // 🚴💻 (sport ∈ {Ride, EBikeRide, VirtualRide} uniquement)
```

Six valeurs. Pas de 'autre' — l'absence de type = `null`.

Override manuel : colonne `manual_workout_type` en base de données.

Restrictions par sport :

WorkoutType	Sports autorisés
sortie_longue, fractionne, cotes, course	tous
runtaf	Run, TrailRun
velotaf	Ride, EBikeRide, VirtualRide

Dans l'UI, les options affichées sont filtrées par sport ; si le sport change et que le type sélectionné devient incompatible, il est réinitialisé à `null`.

`WorkoutType` répond à "Quelle structure de séance ?" (volume / intervalles / déplacement quotidien / compétition).

`IntensityKey` répond à "Quelle intensité physiologique ?".

Une "Sortie longue" peut être en `footing` (Z2) **ou** `endurance_active` (Z3) — les deux dimensions sont indépendantes.

5.5 bis Détection `guessWorkoutType(name, sport)`

Ordre de priorité (premier match gagne) :

Priorité	Détection	WorkoutType
1	sport ∈ {Run, TrailRun} ET nom contient runtaf, run taf, taf, ou nom exact Home 🏠 / 🏠 Home	runtaf
2	sport ∈ {Ride, EBikeRide, VirtualRide} ET nom contient vélotaf, velotaf, vélo taf, taf, ou nom exact Home 🚲 / 🚲 Home	velotaf
3	nom contient côtes, cotes, côte, cote, montée, montee, hill	cotes
4	nom contient une distance isolée (200/300/400/500/800/1000), ou vma, interval, fractionné, fractionnée, répétition, repetition	fractionne
5	nom contient race, compét, compet, dossard, chrono, pb, pr, 10k, semi, marathon (et pas course à pied)	course
6	nom contient sortie longue, mot exact sl, long run, lsl	sortie_longue
7	aucun match	null

5.6 Fallback CES & mots-clés intensité — SUPPRIMÉS

L'ancienne règle (`CES > 120` → seuil , `CES ≥ 70` → runtaf , etc.) **et** la table de mots-clés intensité (`vma/seuil/footing/récup`) ont été retirées de `guessIntensity` .

Justifications :

- Le CES est une mesure de **charge globale** (durée × intensité × dénivelé). En déduire l'intensité physiologique conduisait à classer les longues sorties Z1/Z2 en "seuil" parce que leur CES dépasse 120.
- Les mots-clés du titre décrivent la **structure de la séance** (fractionné, sortie longue, runtaf...), pas l'intensité cardiaque réelle. Mélanger les deux brouillait l'analyse.

Désormais : pas de FC ou pas de zones ⇒ `null` . La structure de séance va dans `WorkoutType` .

5.7 Application à l'activité de référence

```
Nom      = "Sortie trail vallonné - 🏠 500m D+"
FCmoy    = 142
FCmax act. = 162
Durée    = 97 min
Zones    = pct_max (FCmax=195) → Z1≤140, Z2≤152, Z3≤166, Z4≤179, Z5≤195

guessIntensity(142, zones, { activityMaxHr=162, movingTimeSec=5820 }) :
  → distributeTimeInZones → [41, 46, 9, 0, 0] (en min, approx.)
  → upperRatio = (9+0+0)/96 ≈ 9 % < 40 % → pas de bascule
  → max(Z1=41, Z2=46) = Z2 → footing 🏃

guessWorkoutType("Sortie trail vallonné - 🏠 500m D+", "TrailRun") :
```


- Aucun mot-clé typé ne correspond
- null (aucun chip actif dans l'UI)

Sur cet exemple : 9 % de Z3+ → reste en `footing` (cohérent). Sur une activité plus vallonnée avec Z3+ ≥ 40 %, on basculerait en `endurance_active`.

6. Calcul du CES (Cockpit Effort Score)

6.1 Formule générale

$$\text{CES} = \text{DuréeHeures} \times \text{SportBase} \times \text{IF}^2 \times \text{SportFactor} \times \text{FacteurDénivelé}$$

6.2 Facteur d'Intensité (IF) — CES v2 profile-aware

Depuis CES v2 (commit `5e7f9eff`), l'IF privilégie les valeurs du **profil utilisateur** avant de retomber sur les valeurs par défaut. Le résultat de `calcIF()` retourne aussi un `model` (`'power'` | `'pace_threshold'` | `'legacy'`) et un `source` lisible (ex: `"FTP utilisateur 250W (NP)"`).

Vélo (road / gravel / mtb / indoor) — priorité décroissante :

1. `profile.ftp_watts` + `normalizedPowerWatts` → `NP / FTP_user`
2. `profile.ftp_watts` + `averageWatts` → `avg / FTP_user`
3. `cfg.thresholdPower (220)` + `NP` → `NP / FTP_default`
4. `cfg.thresholdPower (220)` + `avg` → `avg / FTP_default`
5. `cfg.defaultIF` → `legacy`

Course route :

1. `profile.threshold_pace_run_sec_per_km` → `pace_seuil_user / pace_activité`
2. `cfg.thresholdPaceSecPerKm (300)` → `pace_seuil_default / pace_activité`
3. `cfg.defaultIF` → `legacy`

Trail :

1. `profile.threshold_pace_trail_sec_per_km` → `pace_seuil_trail_user / pace_activité`
2. `cfg.thresholdPaceSecPerKm (330)` → `pace_seuil_trail_default / pace_activité`
3. `cfg.defaultIF` → `legacy`

Clamping systématique : `IF = max(cfg.minIF, min(IF, cfg.maxIF))`.

6.2 bis Confidence et warnings

Chaque calcul retourne `confidence: 'high' | 'medium' | 'low'` et `warnings: string[]` :

Cas	Confidence	Warning
Run sans <code>threshold_pace_run_sec_per_km USER</code>	low	"Score calculé avec une allure seuil par défaut. Renseigne ton allure seuil."
Trail sans <code>threshold_pace_trail_sec_per_km USER</code>	medium	"Score trail calculé avec une allure seuil par défaut."

Trail avec D+ > 0	dégradé à medium	"Le score trail utilise uniquement le D+. La descente et la technicité ne sont pas encore prises en compte."
Vélo avec model = 'legacy' (pas de puissance)	low	"Score vélo calculé sans données de puissance. Renseigne ton FTP."

6.3 Paramètres par sport

Sport	SportBase	SportFactor	AllureSeuil (s/km)	PuissanceSeuil (W)	IFmin	IFmax	SensiElev
Run (route)	100	1,00	300 (5:00/km)	—	0,4	1,3	8
Trail run	100	1,15	330 (5:30/km)	—	0,4	1,3	12
Marche	60	0,50	—	—	0,3	0,8	10
Randonnée	60	0,65	—	—	0,3	0,9	14
Vélo route	80	0,75	—	220	0,3	1,2	5
Vélo gravel	80	0,85	—	220	0,3	1,2	7
VTT	90	1,00	—	220	0,4	1,3	9
Vélo indoor	80	0,70	—	220	0,3	1,2	0
Natation	120	1,10	—	—	0,4	1,2	0
Muscu	80	0,90	—	—	0,4	1,1	0
Mobilité	40	0,40	—	—	0,2	0,7	0
Cardio autre	80	0,80	—	—	0,3	1,1	0
Autre	70	0,70	—	—	0,3	1,0	0

6.4 Facteur dénivelé

$\text{GradientPour100m} = (\text{D+}_m / \text{Distance}_m) \times 100$

$\text{FacteurDénivelé} = 1,0 + \text{GradientPour100m} \times \text{SensiElev} \times 0,01$

6.5 Application numérique complète (activité de référence)

Sport détecté : TrailRun (nom contient "trail")
SportBase = 100
SportFactor = 1,15
SensiElev = 12

```
AllureSeuil      = 330 s/km

Durée           = 5820 s → 1,617 h
Allure réelle = 5820 / (12200/1000) = 477,0 s/km

IF = 330 / 477,0 = 0,692      (clamped [0,4 ; 1,3] → 0,692)
IF² = 0,479

GradientPour100m = (527 / 12200) × 100 = 4,32
FacteurDénivelé  = 1,0 + 4,32 × 12 × 0,01 = 1,519

BaseScore = 1,617 × 100 × 0,479 = 77,5
CES final = 77,5 × 1,15 × 1,519 = 135,4 ≈ 135
```

6.6 Décomposition de la contribution de chaque facteur

```
CES sans dénivelé (terrain plat équivalent) :
CES_plat = 1,617 × 100 × 0,479 × 1,15 × 1,0 = 89,1

Contribution du dénivelé +527 m :
Δ = 135 - 89 = +46 points (+52%)

Interprétation : grimper sollicite davantage les muscles
(coût énergétique ~+10% par 1% de pente) même si la FC
reste en zone endurance. Le CES capture ce stress mécanique
indépendamment de l'intensité cardiovasculaire.
```

7. Niveaux de charge CES et leur signification

Plage CES	Label	Exemples typiques
0 – 40	Séance légère	Récup 30 min, mobilité, yoga
41 – 80	Charge modérée	Footing 1h plat, vélo 45 min
81 – 130	Charge significative	Sortie longue 1h30, tempo 1h
131 – 200	Charge élevée	Trail avec D+, compétition
200+	Charge très élevée	Ultra, effort prolongé > 3h

Attention : ces plages mesurent la **charge globale (volume × intensité × dénivelé)**, pas l'intensité seule. Une sortie Z1/Z2 de 2h trail = CES 150 (charge élevée, intensité basse). Une course 5 km all-out = CES ≈ 50 (charge modérée, intensité maximale).

8. Cohérence visuelle : couleur du badge d'effort selon l'intensité FC

La liaison entre charge et intensité est exprimée par la **couleur du badge CES** :

Intensité détectée	Zone FC	Couleur du badge " ⚡ Effort X"	Code hex
--------------------	---------	--------------------------------	----------

recuperation 🏃	Z1	Vert pâle	#86efac
footing 🏃	Z2	Vert	#4ade80
endurance_active 🏃	Z3	Bleu clair	#38bdf8
seuil 🎯	Z4	Orange	#ffa500
vma 🔥	Z5	Rouge	#ef4444
null (pas de données FC ou zones non configurées)	—	Jaune (défaut)	#ffc107

Lecture correcte pour l'activité de référence :

- Zone FC = 2 → Intensité = footing → Badge **vert** " 🔥 Effort 135"
- Signal : charge élevée (135) réalisée à intensité basse (vert)

9. Intégration dans le modèle de fatigue (EWMA)

Le CES de chaque activité alimente le calcul de la **charge chronique** via des moyennes exponentielles pondérées (EWMA) :

$$\begin{aligned} \text{ATL}_j &= \text{ATL}_{\{j-1\}} \times (1 - \alpha_7) + \text{CES}_j \times \alpha_7 && (\text{Fatigue aiguë, } 7 \text{ jours}) \\ \text{CTL}_j &= \text{CTL}_{\{j-1\}} \times (1 - \alpha_{42}) + \text{CES}_j \times \alpha_{42} && (\text{Forme chronique, } 42 \text{ jours}) \end{aligned}$$

$$\alpha_7 = 1 - e^{(-1/7)} \approx 0,1331$$

$$\alpha_{42} = 1 - e^{(-1/42)} \approx 0,0233$$

$$\text{TSB (Fraîcheur)} = \text{CTL} - \text{ATL}$$

$$\text{LoadRatio} = \text{ATL} / \text{CTL}$$

Conséquence importante : un CES élevé fait monter l'ATL (fatigue à court terme) même si l'intensité physiologique était faible. Une longue sortie trail en Z1/Z2 (CES = 135) augmente l'ATL autant qu'une séance seuil plus courte — les deux provoquent un stress comparable, par des mécanismes différents (musculaire + dénivelé vs cardiovasculaire + acide lactique).

10. Synthèse : articulation des trois niveaux

NIVEAU 1 – Intensité physiologique instantanée

FCmoy → hrZoneForAvgHr() → Zone 1-5

→ zoneToIntensity() → recuperation / footing /
endurance_active / seuil / vma

Répond à : "À quelle intensité ai-je couru ?"

Exprimé par : emoji 🏃 🏃 🏃 🎯 🔥 + couleur du badge

NIVEAU 2 – Charge de la séance (CES)

CES = Durée × SportBase × IF² × SportFactor × FacteurD+	
Répond à : "Quel stress total cette séance a-t-elle causé ?"	
Exprimé par : chiffre ⚡ coloré selon le Niveau 1	
NIVEAU 3 – Charge chronique (fatigue / forme / fraîcheur)	
ATL = EWMA 7j des CES quotidiens	
CTL = EWMA 42j des CES quotidiens	
TSB = CTL – ATL (fraîcheur)	
LoadRatio = ATL / CTL	
Répond à : "Suis-je frais ou fatigué sur les dernières semaines ?"	
Exprimé par : graphiques Charge / Fatigue / Fraîcheur	

11. Fichiers d'implémentation

Calcul	Fichier
Zones FC (5 méthodes)	web/lib/health/hr-zones.ts
hrZoneForAvgHr()	web/lib/health/hr-zones.ts
Mode zones recommandé (priorité auto)	web/lib/analytics/hr-zones.ts (getRecommendedHeartRateZoneMode)
Distribution temps par zone (loi normale tronquée + plafond FCmax_activité)	web/components/ui/ActivityHeartRateZones.tsx
guessIntensity(), classifyIntensityFromZoneTimes(), zoneToIntensity(), IntensityKey, INTENSITY_OPTIONS	web/lib/activities/intensity.ts
distributeTimeInZones() (loi normale tronquée — utilisée par guessIntensity mode distribution)	web/lib/health/hr-zones.ts
guessWorkoutType(), WorkoutType, WORKOUT_TYPE_OPTIONS	web/lib/activities/intensity.ts
Tests classification (intensité + type de séance)	web/__tests__/activities/classification.test.ts
Colonne manual_workout_type (DB)	web/supabase/migrations/011_add_manual_workout_type.sql
Formule CES v2 (profile-aware, confidence, warnings)	web/lib/analytics/effort-score.ts
Types CesResult, UserProfileForCes, CesConfidence	web/lib/analytics/types.ts
Recalcul batch CES + fatigue après modif profil	web/lib/sync/recalculate-scores.ts
Endpoint recalcul	web/app/api/profile/recalculate/route.ts

EWMA ATL/CTL, TSB, buildFatigueResult (avec confidence)	web/lib/analytics/fatigue.ts
Badge d'effort coloré (détail activité)	web/app/(main)/activities/[id]/ActivityDetailClient.tsx
Badge d'effort coloré (carte activité)	web/components/ui/ActivityCard.tsx
Popup explication CES	web/components/ui/ActivityPopups.tsx
Dashboard : intensityBreakdown, sportOverviews	web/lib/data/dashboard.ts
Migrations Supabase (threshold_pace, version, soft-delete)	web/supabase/migrations/005..008_*.sql